

Отчёт по лабораторной работе № 6

Динамическая маршрутизация RIP

Баранов Никита Дмитриевич

2026-09-14

Содержание

1	Цель работы	7
2	Задание	8
3	Теоретические сведения	9
4	Выполнение работы	10
4.1	В GNS3 построено кольцо из четырёх маршрутизаторов FRR с двумя конечными сетями	10
4.2	На PC1 и PC2 заданы адреса 10	11
4.3	На первом FRR интерфейсы получили адреса 10	13
4.4	Второй маршрутизатор использует 10	13
4.5	Четвёртый FRR настроен адресами 10	14
4.6	На третьем маршрутизаторе видны сети 10	15
4.7	Для двух VPCS дополнительно заданы IPv6-адреса 2001:db8:10::a/64 и 2001:db8:11::a/64	16
4.8	На FRR-4 в краткой таблице одновременно показаны IPv4 и IPv6 на транзитных интерфейсах	18
4.9	В конфигурации FRR включён router rip version 2 и объявлены eth0 и eth1	18
4.10	Команда show ip rip выводит локальные сети, соседние шлюзы, таймеры и источники информации	19
4.11	Wireshark зарегистрировал RIPv2 Response от маршрутизатора к multicast 224	20
4.12	В другом захвате видны ответы RIP от нескольких адресов транзитного сегмента	21
4.13	На маршрутизаторе проверена IPv6-таблица и выполнен traceroute до удалённого префикса	22
4.14	Wireshark декодирует RIPv2 Command Response, отправленный на ff02::9	22
4.15	Следующий захват показывает периодические RIPv2-ответы на другом соединении кольца	23
4.16	Для самостоятельного варианта собрана топология с четырьмя FRR и двумя VPCS, где между частью маршрутизаторов существуют резервные линии	24
4.17	PC1 настроен адресами 10	25

4.18	PC2 получил 10	26
4.19	На первом FRR show interface brief перечисляет пользовательский интерфейс и три транзитных канала с IPv4/IPv6	27
4.20	После запуска маршрутизации рабочая схема показана с зелёными соединениями по основным и резервным путям	28
4.21	С маршрутизатора выполнены ping удалённых адресов 10	29
4.22	Команда show ip route rip содержит удалённые подсети с кодом R, next hop и метрикой	30
4.23	В show ipv6 ripng перечислены локальные и полученные IPv6-префиксы, интерфейсы и число переходов	31
5	Выводы	33

Список иллюстраций

4.1	В GNS3 построено кольцо из четырёх маршрутизаторов FRR с двумя конечными сетями	11
4.2	На PC1 и PC2 заданы адреса 10	12
4.3	На первом FRR интерфейсы получили адреса 10	13
4.4	Второй маршрутизатор использует 10	14
4.5	Четвёртый FRR настроен адресами 10	15
4.6	На третьем маршрутизаторе видны сети 10	16
4.7	Для двух VPCS дополнительно заданы IPv6-адреса 2001:db8:10::a/64 и 2001:db8:11::a/64	17
4.8	На FRR-4 в краткой таблице одновременно показаны IPv4 и IPv6 на транзитных интерфейсах	18
4.9	В конфигурации FRR включён router rip version 2 и объявлены eth0 и eth1	19
4.10	Команда show ip rip выводит локальные сети, соседние шлюзы, таймеры и источники информации	20
4.11	Wireshark зарегистрировал RIPv2 Response от маршрутизатора к multicast 224	21
4.12	В другом захвате видны ответы RIP от нескольких адресов транзитного сегмента	21
4.13	На маршрутизаторе проверена IPv6-таблица и выполнен traceroute до удалённого префикса	22
4.14	Wireshark декодирует RIPv6 Command Response, отправленный на ff02::9	23
4.15	Следующий захват показывает периодические RIPv6-ответы на другом соединении кольца	23
4.16	Для самостоятельного варианта собрана топология с четырьмя FRR и двумя VPCS, где между частью маршрутизаторов существуют резервные линии	25
4.17	PC1 настроен адресами 10	26
4.18	PC2 получил 10	27
4.19	На первом FRR show interface brief перечисляет пользовательский интерфейс и три транзитных канала с IPv4/IPv6	28
4.20	После запуска маршрутизации рабочая схема показана с зелёными соединениями по основным и резервным путям	29
4.21	С маршрутизатора выполнены ping удалённых адресов 10	30

4.22	Команда <code>show ip route rip</code> содержит удалённые подсети с кодом R, next hop и метрикой	31
4.23	В <code>show ipv6 ripng</code> перечислены локальные и полученные IPv6-префиксы, интерфейсы и число переходов	32

Список таблиц

1 Цель работы

Изучить RIP/RIPng и настроить обмен маршрутами в сетях IPv4 и IPv6.

2 Задание

1. Собрана многомаршрутизаторная топология и составлен план адресации.
2. Интерфейсам четырёх маршрутизаторов назначены адреса транзитных и пользовательских сетей.
3. На маршрутизаторах FRR включён `router rip version 2` и объявлены подключённые интерфейсы.
4. Таблица `show ip route rip` содержит сети, полученные от соседей.
5. В Wireshark исследованы RIPv2 Response на 224.0.0.9.
6. Для IPv6 включён RIPv6, изучены маршруты и multicast ff02::9.
7. Самостоятельная топология адресована, маршруты распространились, конечная связность проверена.

3 Теоретические сведения

DHCP выдаёт клиентам сетевые параметры. В IPv6 рассылка Router Advertisement сообщает префикс и маршрут, а DHCPv6 может передавать дополнительные параметры.

4 Выполнение работы

4.1 В GNS3 построено кольцо из четырёх маршрутизаторов FRR с двумя конечными сетями

В GNS3 построено кольцо из четырёх маршрутизаторов FRR с двумя конечными сетями. Такая связность даёт несколько направлений распространения RIP-маршрутов.

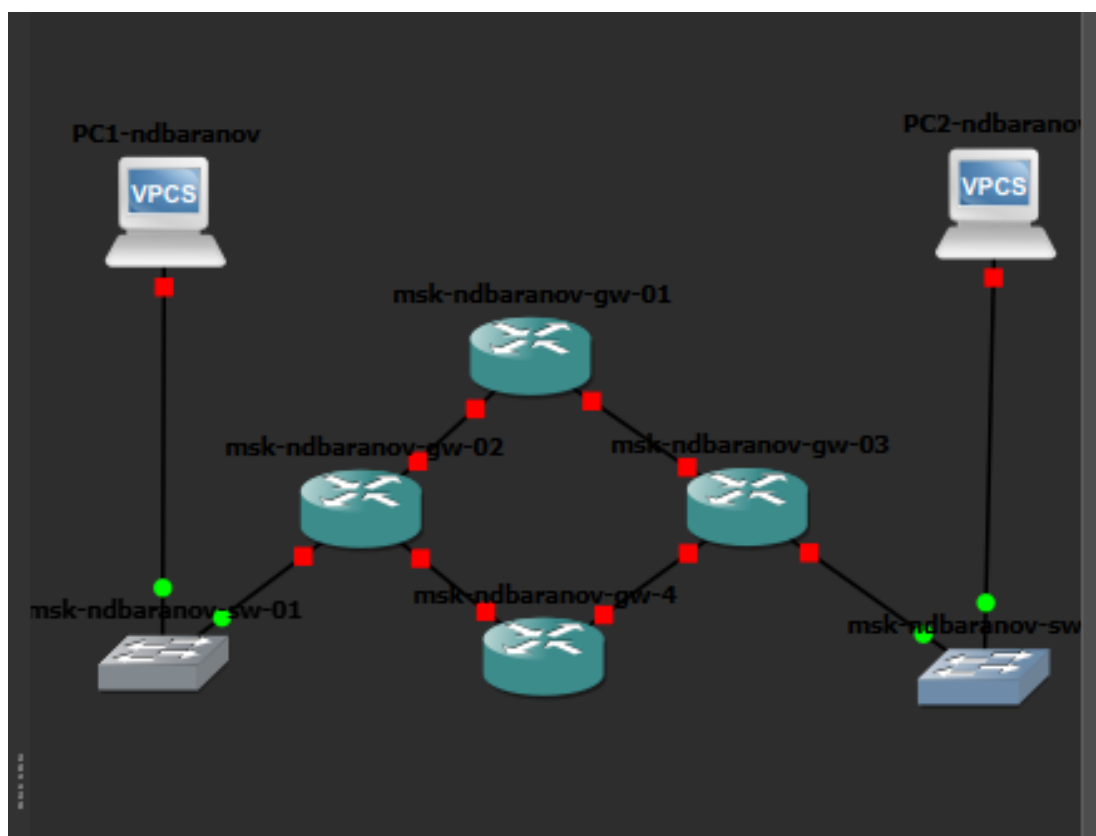


Рисунок 4.1: В GNS3 построено кольцо из четырёх маршрутизаторов FRR с двумя конечными сетями

4.2 На PC1 и PC2 заданы адреса 10

На PC1 и PC2 заданы адреса 10.10.10.10/24 и 10.10.11.10/24 с соответствующими шлюзами. Два окна `show ip` подтверждают исходные параметры крайних подсетей.

```
PC1-ndbaranov - PuTTY
Executing the startup file

Hostname is too long. (Maximum 12 characters)

VPCS> ip 10.0.10.10/24 10.0.10.1
Checking for duplicate address...
PC1 : 10.0.10.10 255.255.255.0 gateway 10.0.10.1

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> show ip

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK     : 10.0.10.10/24
GATEWAY     : 10.0.10.1
DNS         :
MAC         : 00:50:79:66:68:00
LPORT      : 30080
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:30081
MTU         : 1500

VPCS> █

PC2-ndbaranov - PuTTY
Executing the startup file

Hostname is too long. (Maximum 12 characters)

VPCS> ip 10.0.11.10/24 10.0.11.1
Checking for duplicate address...
PC1 : 10.0.11.10 255.255.255.0 gateway 10.0.11.1

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> show ip

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK     : 10.0.11.10/24
GATEWAY     : 10.0.11.1
DNS         :
MAC         : 00:50:79:66:68:01
LPORT      : 30082
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:30083
MTU         : 1500

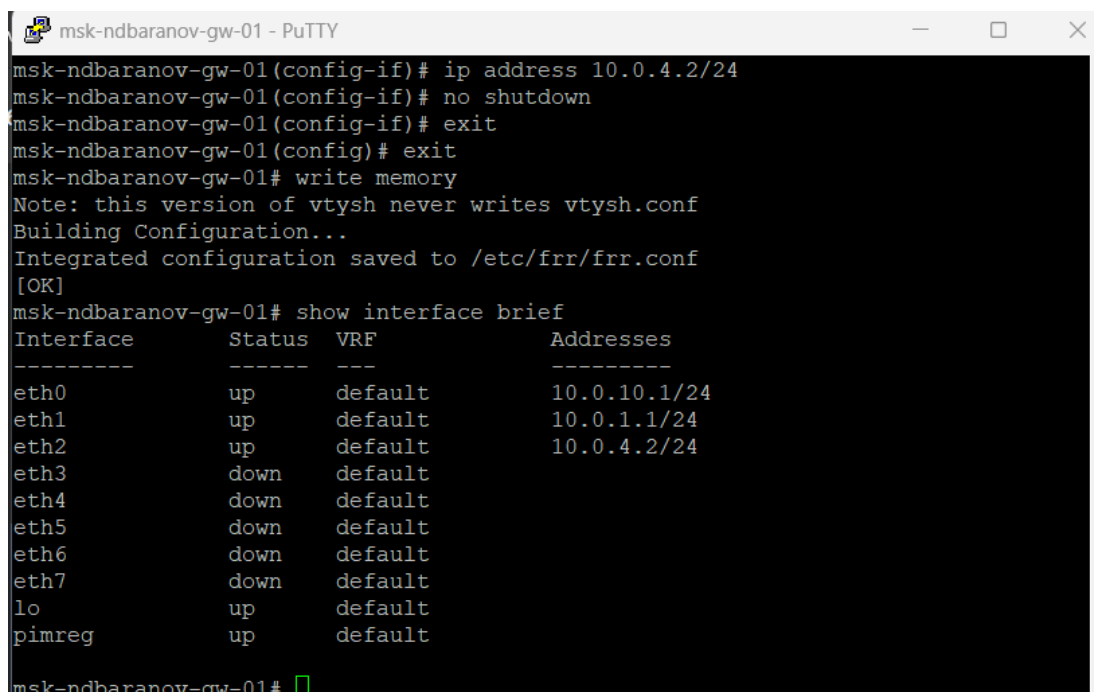
VPCS> █
```

Рисунок 4.2: На PC1 и PC2 заданы адреса 10

4.3 На первом FRR интерфейсы получили адреса 10

На первом FRR интерфейсы получили адреса 10.0.10.1/24, 10.0.1.1/24 и 10.0.4.2/24.

Таблица show interface brief показывает все три соединения в состоянии up.



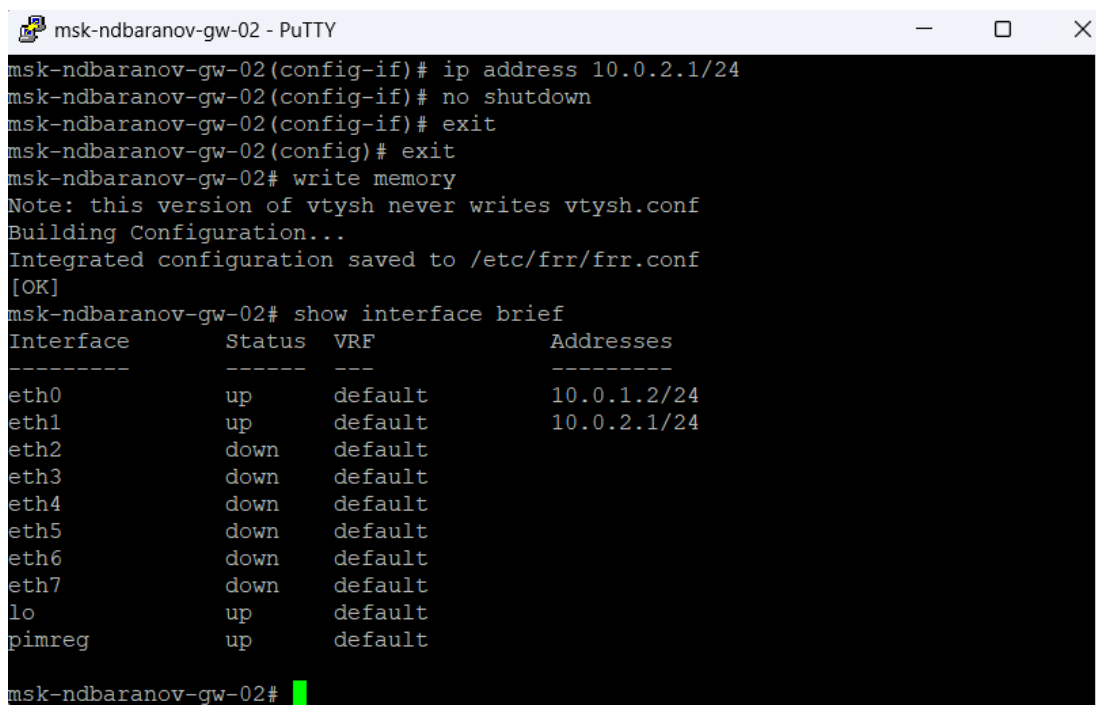
```
msk-ndbaranov-gw-01 - PuTTY
msk-ndbaranov-gw-01(config-if)# ip address 10.0.4.2/24
msk-ndbaranov-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-ndbaranov-gw-01(config-if)# exit
msk-ndbaranov-gw-01(config)# exit
msk-ndbaranov-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-ndbaranov-gw-01# show interface brief
Interface      Status  VRF      Addresses
-----
eth0           up      default  10.0.10.1/24
eth1           up      default  10.0.1.1/24
eth2           up      default  10.0.4.2/24
eth3           down    default
eth4           down    default
eth5           down    default
eth6           down    default
eth7           down    default
lo             up      default
pimreg         up      default
msk-ndbaranov-gw-01#
```

Рисунок 4.3: На первом FRR интерфейсы получили адреса 10

4.4 Второй маршрутизатор использует 10

Второй маршрутизатор использует 10.0.1.2/24 и 10.0.2.1/24 на транзитных линиях.

Сохранённый вывод фиксирует непрерывность адресного плана между соседями.

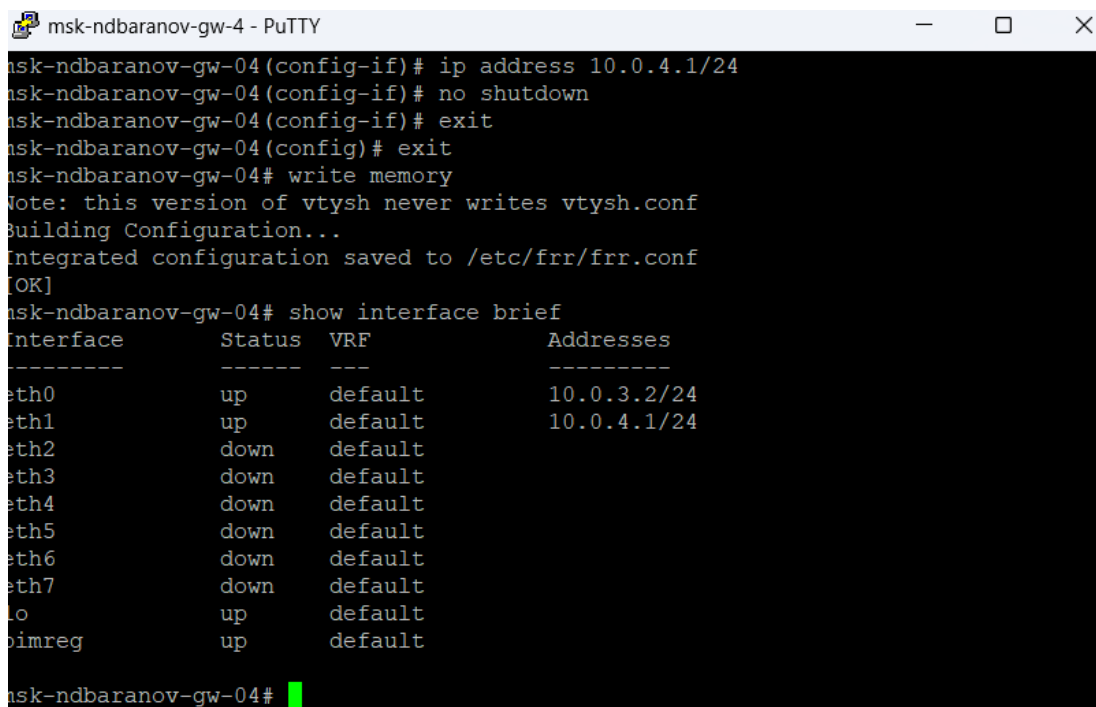


```
msk-ndbaranov-gw-02(config-if)# ip address 10.0.2.1/24
msk-ndbaranov-gw-02(config-if)# no shutdown
msk-ndbaranov-gw-02(config-if)# exit
msk-ndbaranov-gw-02(config)# exit
msk-ndbaranov-gw-02# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-ndbaranov-gw-02# show interface brief
Interface      Status  VRF      Addresses
-----
eth0           up      default  10.0.1.2/24
eth1           up      default  10.0.2.1/24
eth2           down    default
eth3           down    default
eth4           down    default
eth5           down    default
eth6           down    default
eth7           down    default
lo             up      default
pimreg         up      default
msk-ndbaranov-gw-02#
```

Рисунок 4.4: Второй маршрутизатор использует 10

4.5 Четвёртый FRR настроен адресами 10

Четвёртый FRR настроен адресами 10.0.3.2/24 и 10.0.4.1/24. Оба интерфейса подняты, поэтому нижняя ветвь кольца готова к обмену маршрутами.



```
msk-ndbaranov-gw-04(config-if)# ip address 10.0.4.1/24
msk-ndbaranov-gw-04(config-if)# no shutdown
msk-ndbaranov-gw-04(config-if)# exit
msk-ndbaranov-gw-04(config)# exit
msk-ndbaranov-gw-04# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-ndbaranov-gw-04# show interface brief
Interface      Status  VRF      Addresses
-----
eth0           up      default  10.0.3.2/24
eth1           up      default  10.0.4.1/24
eth2           down    default
eth3           down    default
eth4           down    default
eth5           down    default
eth6           down    default
eth7           down    default
lo             up      default
pimreg         up      default
msk-ndbaranov-gw-04#
```

Рисунок 4.5: Четвёртый FRR настроен адресами 10

4.6 На третьем маршрутизаторе видны сети 10

На третьем маршрутизаторе видны сети 10.0.2.2/24, 10.0.3.1/24 и пользовательский сегмент. Это узел, через который RIP достигает второй конечной сети.

```
msk-ndbaranov-gw-03 - PuTTY
msk-ndbaranov-gw-03(config-if)# ip address 10.0.3.1/24
msk-ndbaranov-gw-03(config-if)# no shutdown
msk-ndbaranov-gw-03(config-if)# exit
msk-ndbaranov-gw-03(config)# exit
msk-ndbaranov-gw-03# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-ndbaranov-gw-03# show interface brief

```

Interface	Status	VRF	Addresses
eth0	up	default	10.0.11.1/24
eth1	up	default	10.0.2.2/24
eth2	up	default	10.0.3.1/24
eth3	down	default	
eth4	down	default	
eth5	down	default	
eth6	down	default	
eth7	down	default	
lo	up	default	
pimreg	up	default	

```
msk-ndbaranov-gw-03#
```

Рисунок 4.6: На третьем маршрутизаторе видны сети 10

4.7 Для двух VPCS дополнительно заданы

IPv6-адреса 2001:db8:10::a/64 и 2001:db8:11::a/64

Для двух VPCS дополнительно заданы IPv6-адреса 2001:db8:10::a/64 и 2001:db8:11::a/64.

Команда `show ipv6` позволяет сверить глобальные и link-local адреса.

```
PC1-ndbaranov - PuTTY
PC1 : 2001:10::a/64

VPCS> ip 2001:10::a/64
PC1 : 2001:10::a/64

VPCS> ip 2001:10::a/64
PC1 : 2001:10::a/64

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> show ipv6

NAME                : VPCS[1]
LINK-LOCAL SCOPE    : fe80::250:79ff:fe66:6800/64
GLOBAL SCOPE        : 2001:10::a/64
ROUTER LINK-LAYER   :
MAC                 : 00:50:79:66:68:00
LPORT               : 30080
RHOST:PORT          : 127.0.0.1:30081
MTU:                : 1500

VPCS> [
eth2  down  default
eth6  down  default

PC2-ndbaranov - PuTTY
MAC                : 00:50:79:66:68:01
LPORT              : 30082
RHOST:PORT         : 127.0.0.1:30083
MTU:               : 1500

VPCS> ip 2001:11::a/64
PC1 : 2001:11::a/64

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> show ipv6

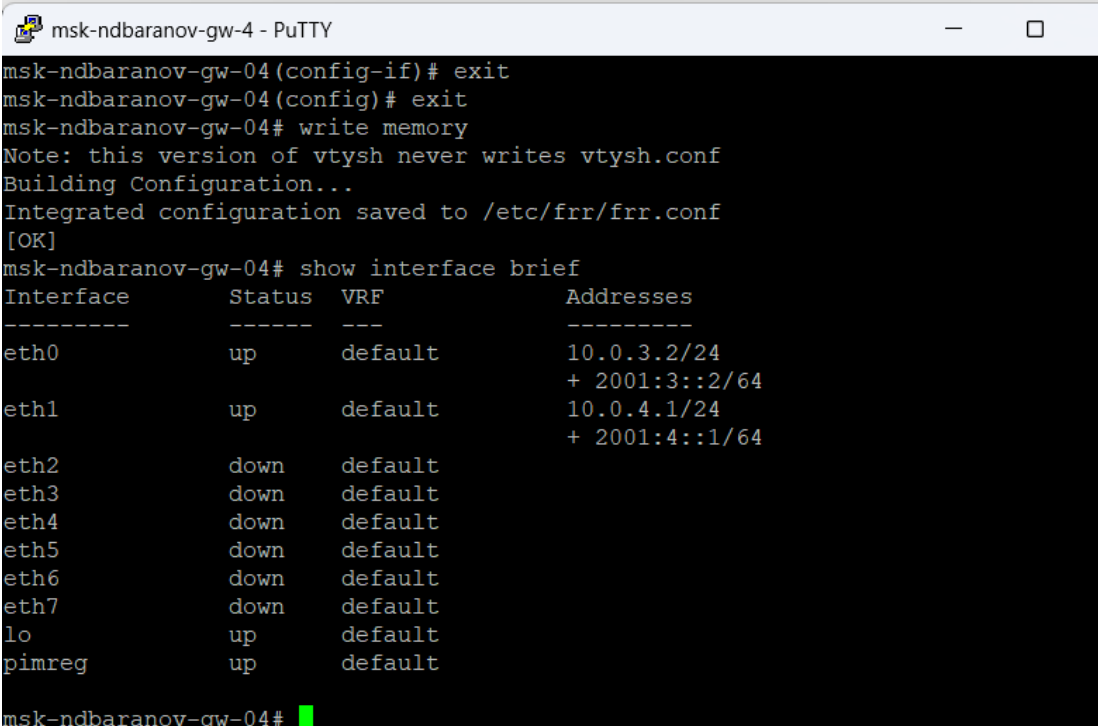
NAME                : VPCS[1]
LINK-LOCAL SCOPE    : fe80::250:79ff:fe66:6801/64
GLOBAL SCOPE        : 2001:11::a/64
ROUTER LINK-LAYER   :
MAC                 : 00:50:79:66:68:01
LPORT               : 30082
RHOST:PORT          : 127.0.0.1:30083
MTU:                : 1500

VPCS> [
```

Рисунок 4.7: Для двух VPCS дополнительно заданы IPv6-адреса 2001:db8:10::a/64 и 2001:db8:11::a/64

4.8 На FRR-4 в краткой таблице одновременно показаны IPv4 и IPv6 на транзитных интерфейсах

На FRR-4 в краткой таблице одновременно показаны IPv4 и IPv6 на транзитных интерфейсах. Этот вывод проверяет готовность устройства к запуску RIP и RIPvng.



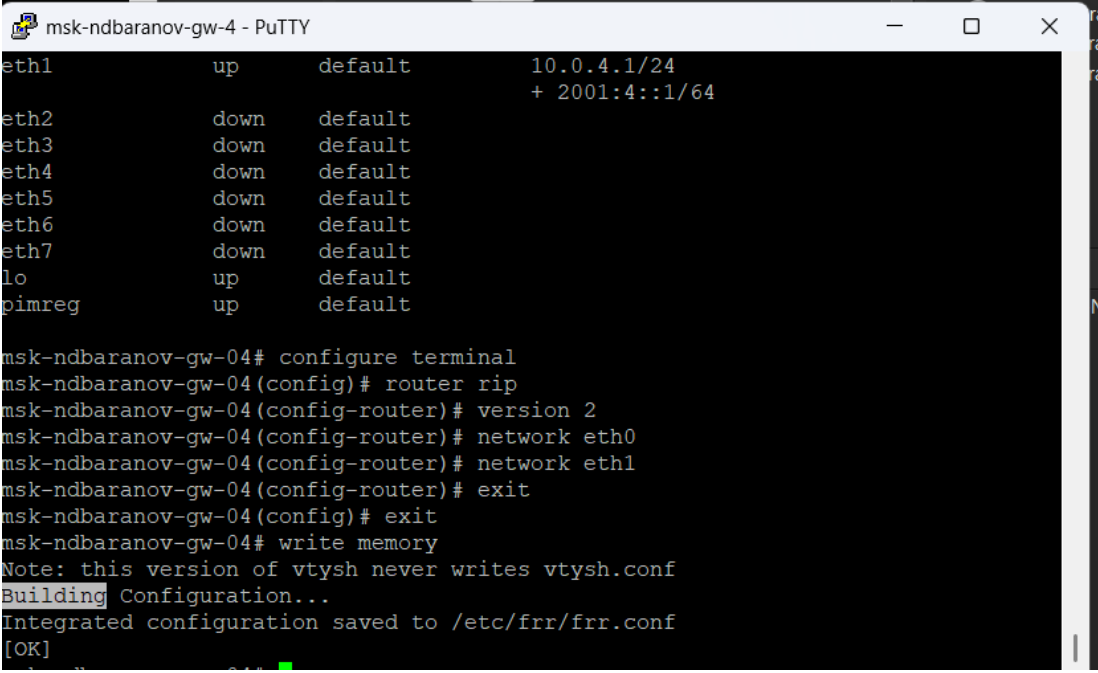
```
msk-ndbaranov-gw-4 - PuTTY
msk-ndbaranov-gw-04(config-if)# exit
msk-ndbaranov-gw-04(config)# exit
msk-ndbaranov-gw-04# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-ndbaranov-gw-04# show interface brief
Interface      Status  VRF      Addresses
-----
eth0           up      default  10.0.3.2/24
               + 2001:3::2/64
eth1           up      default  10.0.4.1/24
               + 2001:4::1/64
eth2           down    default
eth3           down    default
eth4           down    default
eth5           down    default
eth6           down    default
eth7           down    default
lo             up      default
pimreg         up      default
msk-ndbaranov-gw-04#
```

Рисунок 4.8: На FRR-4 в краткой таблице одновременно показаны IPv4 и IPv6 на транзитных интерфейсах

4.9 В конфигурации FRR включён router rip version 2 и объявлены eth0 и eth1

В конфигурации FRR включён router rip version 2 и объявлены eth0 и eth1. Команда write memory сохраняет процесс маршрутизации и список участвующих

интерфейсов.



```
msk-ndbaranov-gw-4 - PuTTY
eth1      up      default      10.0.4.1/24
           + 2001:4::1/64
eth2      down    default
eth3      down    default
eth4      down    default
eth5      down    default
eth6      down    default
eth7      down    default
lo        up      default
pimreg    up      default

msk-ndbaranov-gw-04# configure terminal
msk-ndbaranov-gw-04(config)# router rip
msk-ndbaranov-gw-04(config-router)# version 2
msk-ndbaranov-gw-04(config-router)# network eth0
msk-ndbaranov-gw-04(config-router)# network eth1
msk-ndbaranov-gw-04(config-router)# exit
msk-ndbaranov-gw-04(config)# exit
msk-ndbaranov-gw-04# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
```

Рисунок 4.9: В конфигурации FRR включён router rip version 2 и объявлены eth0 и eth1

4.10 Команда `show ip rip` выводит локальные сети, соседние шлюзы, таймеры и источники информации

Команда `show ip rip` выводит локальные сети, соседние шлюзы, таймеры и источники информации. Таблица демонстрирует, какие записи процесс RIP уже распространяет.

```
msk-ndbaranov-gw-01 - PuTTY
T - Table, v - VNC, V - VNC-Direct, A - Babel, F - PBR,
f - OpenFabric,
> - selected route, * - FIB route, q - queued, r - rejected, b - backup
t - trapped, o - offload failure

R>* 10.0.2.0/24 [120/2] via 10.0.1.2, eth1, weight 1, 00:00:30
R>* 10.0.3.0/24 [120/2] via 10.0.4.1, eth2, weight 1, 00:00:12
R>* 10.0.11.0/24 [120/3] via 10.0.1.2, eth1, weight 1, 00:00:18
msk-ndbaranov-gw-01# show ip rip
Codes: R - RIP, C - connected, S - Static, O - OSPF, B - BGP
Sub-codes:
      (n) - normal, (s) - static, (d) - default, (r) - redistribute,
      (i) - interface

      Network          Next Hop          Metric From          Tag Time
C(i) 10.0.1.0/24       0.0.0.0           1 self               0
R(n) 10.0.2.0/24       10.0.1.2          2 10.0.1.2            0 02:58
R(n) 10.0.3.0/24       10.0.4.1          2 10.0.4.1            0 02:43
C(i) 10.0.4.0/24       0.0.0.0           1 self               0
C(i) 10.0.10.0/24      0.0.0.0           1 self               0
R(n) 10.0.11.0/24      10.0.1.2          3 10.0.1.2            0 02:58
msk-ndbaranov-gw-01# show ip rip status
Routing Protocol is "rip"
  Sending updates every 30 seconds with +/-50%, next due in 33 seconds
  Timeout after 180 seconds, garbage collect after 120 seconds
  Outgoing update filter list for all interface is not set
  Incoming update filter list for all interface is not set
  Default redistribution metric is 1
  Redistributing:
  Default version control: send version 2, receive version 2
    Interface          Send Recv  Key-chain
    eth0                2    2
    eth1                2    2
    eth2                2    2
  Routing for Networks:
    eth0
    eth1
    eth2
  Routing Information Sources:
    Gateway            BadPackets BadRoutes  Distance Last Update
    10.0.1.2            0           0         120     00:00:06
    10.0.4.1            0           0         120     00:00:21
  Distance: (default is 120)
msk-ndbaranov-gw-01#
```

Рисунок 4.10: Команда `show ip rip` выводит локальные сети, соседние шлюзы, таймеры и источники информации

4.11 Wireshark зарегистрировал RIPv2 Response от маршрутизатора к multicast 224

Wireshark зарегистрировал RIPv2 Response от маршрутизатора к multicast 224.0.0.9. Повторяющиеся пакеты отражают периодическую рассылку таблицы маршрутов.

Захват с Standard input [msk-ndbaranov-gw-03 eth0 to msk-ndbaranov-sw-02 Ethernet1]

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
20	807.597589	10.0.11.1	224.0.0.9	RIPv2	66	Request
23	808.569845	10.0.11.1	224.0.0.9	RIPv2	86	Response
24	808.606112	10.0.11.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
25	814.368158	10.0.11.1	224.0.0.9	RIPv2	66	Response
26	834.569657	10.0.11.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
27	861.570920	10.0.11.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
28	890.570581	10.0.11.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
56	926.571206	10.0.11.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
83	962.570134	10.0.11.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
92	993.573758	10.0.11.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
95	1016.816272	10.0.11.1	224.0.0.9	RIPv2	86	Response
96	1025.574343	10.0.11.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
97	1043.375125	10.0.11.1	224.0.0.9	RIPv2	86	Response
98	1055.575179	10.0.11.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
99	1059.631541	10.0.11.1	224.0.0.9	RIPv2	66	Response
103	1080.575675	10.0.11.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
104	1105.576410	10.0.11.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response

Рисунок 4.11: Wireshark зарегистрировал RIPv2 Response от маршрутизатора к multicast 224

4.12 В другом захвате видны ответы RIP от нескольких адресов транзитного сегмента

В другом захвате видны ответы RIP от нескольких адресов транзитного сегмента. Это подтверждает двусторонний обмен объявлениями между соседними FRR.

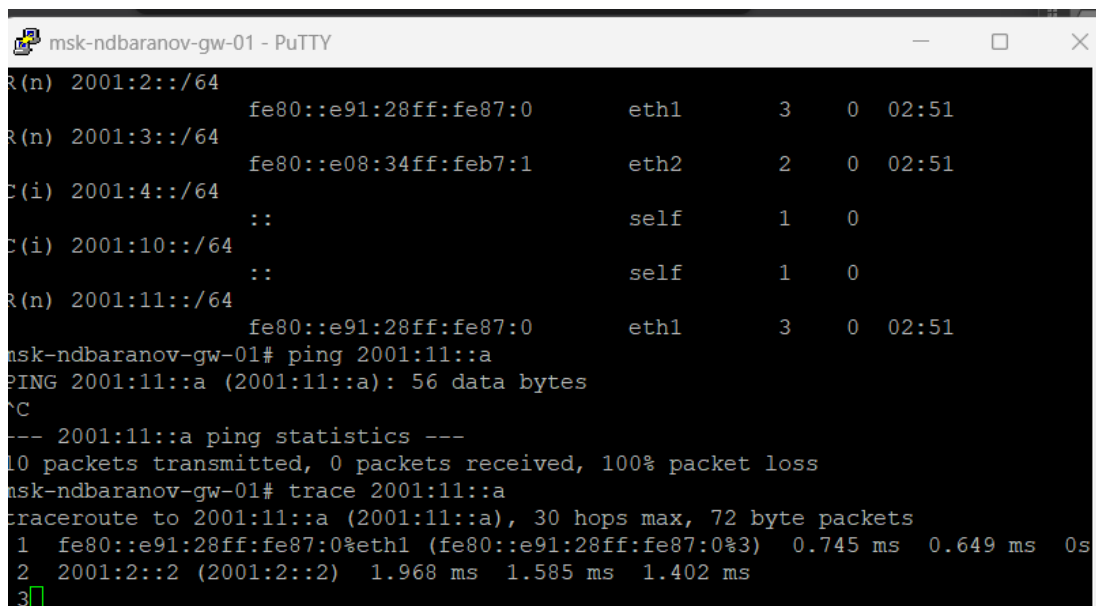
Захват с Standard input [msk-ndbaranov-sw-01 Ethernet1 to msk-ndbaranov-gw-01 eth0]

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
21	577.443633	10.0.10.1	224.0.0.9	RIPv2	66	Request
24	578.439614	10.0.10.1	224.0.0.9	RIPv2	86	Response
25	590.549280	10.0.10.1	224.0.0.9	RIPv2	66	Response
26	599.228851	10.0.10.1	224.0.0.9	RIPv2	106	Response
27	602.635728	10.0.10.1	224.0.0.9	RIPv2	86	Response
28	608.433437	10.0.10.1	224.0.0.9	RIPv2	66	Response
29	626.228711	10.0.10.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
30	662.228062	10.0.10.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
31	693.227670	10.0.10.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
32	725.228180	10.0.10.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
33	750.229534	10.0.10.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
34	780.230668	10.0.10.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
35	808.231530	10.0.10.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
36	833.231026	10.0.10.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
37	868.230111	10.0.10.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
38	893.230363	10.0.10.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response

Рисунок 4.12: В другом захвате видны ответы RIP от нескольких адресов транзитного сегмента

4.13 На маршрутизаторе проверена IPv6-таблица и выполнен traceroute до удалённого префикса

На маршрутизаторе проверена IPv6-таблица и выполнен traceroute до удалённого префикса. В выводе отображаются промежуточные link-local адреса следующего перехода.



```
msk-ndbaranov-gw-01 - PuTTY
R(n) 2001:2::/64      fe80::e91:28ff:fe87:0    eth1      3      0      02:51
R(n) 2001:3::/64      fe80::e08:34ff:feb7:1    eth2      2      0      02:51
C(i) 2001:4::/64      ::                        self      1      0
C(i) 2001:10::/64     ::                        self      1      0
R(n) 2001:11::/64     fe80::e91:28ff:fe87:0    eth1      3      0      02:51
msk-ndbaranov-gw-01# ping 2001:11::a
PING 2001:11::a (2001:11::a): 56 data bytes
C
--- 2001:11::a ping statistics ---
10 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss
msk-ndbaranov-gw-01# trace 2001:11::a
traceroute to 2001:11::a (2001:11::a), 30 hops max, 72 byte packets
 1 fe80::e91:28ff:fe87:0%eth1 (fe80::e91:28ff:fe87:0%3)  0.745 ms  0.649 ms  0s
 2 2001:2::2 (2001:2::2)  1.968 ms  1.585 ms  1.402 ms
 3
```

Рисунок 4.13: На маршрутизаторе проверена IPv6-таблица и выполнен traceroute до удалённого префикса

4.14 Wireshark декодирует RIPvng Command Response, отправленный на ff02::9

Wireshark декодирует RIPvng Command Response, отправленный на ff02::9. Поля пакета содержат IPv6-префиксы и метрики, полученные от соседнего маршрутизатора.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
106	1165.075293	fe80::e57:c9ff:fe82...	ff02::9	RIPng	86	Command Request, Version 1
107	1165.075293	fe80::e57:c9ff:fe82...	ff02::9	RIPng	106	Command Response, Version 1
110	1166.059873	fe80::e57:c9ff:fe82...	ff02::9	RIPng	126	Command Response, Version 1
111	1166.083131	fe80::e57:c9ff:fe82...	ff02::9	RIPng	126	Command Response, Version 1
112	1170.001586	fe80::e57:c9ff:fe82...	ff02::9	RIPng	86	Command Response, Version 1
120	1206.058603	fe80::e57:c9ff:fe82...	ff02::9	RIPng	186	Command Response, Version 1
135	1248.059801	fe80::e57:c9ff:fe82...	ff02::9	RIPng	186	Command Response, Version 1
137	1258.124397	fe80::e57:c9ff:fe82...	ff02::9	RIPng	106	Command Response, Version 1
139	1276.061139	fe80::e57:c9ff:fe82...	ff02::9	RIPng	186	Command Response, Version 1
140	1280.007969	fe80::e57:c9ff:fe82...	ff02::9	RIPng	106	Command Response, Version 1
144	1318.061588	fe80::e57:c9ff:fe82...	ff02::9	RIPng	186	Command Response, Version 1

Рисунок 4.14: Wireshark декодирует RIPng Command Response, отправленный на ff02::9

4.15 Следующий захват показывает периодические RIPng-ответы на другом соединении кольца

Следующий захват показывает периодические RIPng-ответы на другом соединении кольца. Сравнение источников позволяет увидеть распространение маршрутов по топологии.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
40	939.471409	fe80::e6e:fdff:fe65...	ff02::9	RIPng	86	Command Request, Version 1
41	939.471409	fe80::e6e:fdff:fe65...	ff02::9	RIPng	106	Command Response, Version 1
44	940.455318	fe80::e6e:fdff:fe65...	ff02::9	RIPng	126	Command Response, Version 1
45	960.124752	fe80::e6e:fdff:fe65...	ff02::9	RIPng	126	Command Response, Version 1
47	964.066976	fe80::e6e:fdff:fe65...	ff02::9	RIPng	86	Command Response, Version 1
48	980.456393	fe80::e6e:fdff:fe65...	ff02::9	RIPng	186	Command Response, Version 1
52	1022.457868	fe80::e6e:fdff:fe65...	ff02::9	RIPng	186	Command Response, Version 1
53	1050.460108	fe80::e6e:fdff:fe65...	ff02::9	RIPng	186	Command Response, Version 1
56	1079.461693	fe80::e6e:fdff:fe65...	ff02::9	RIPng	186	Command Response, Version 1
58	1121.463316	fe80::e6e:fdff:fe65...	ff02::9	RIPng	186	Command Response, Version 1

Рисунок 4.15: Следующий захват показывает периодические RIPng-ответы на другом соединении кольца

4.16 Для самостоятельного варианта собрана топология с четырьмя FRR и двумя VPCS, где между частью маршрутизаторов существуют резервные линии

Для самостоятельного варианта собрана топология с четырьмя FRR и двумя VPCS, где между частью маршрутизаторов существуют резервные линии. Все активные соединения отмечены зелёным.

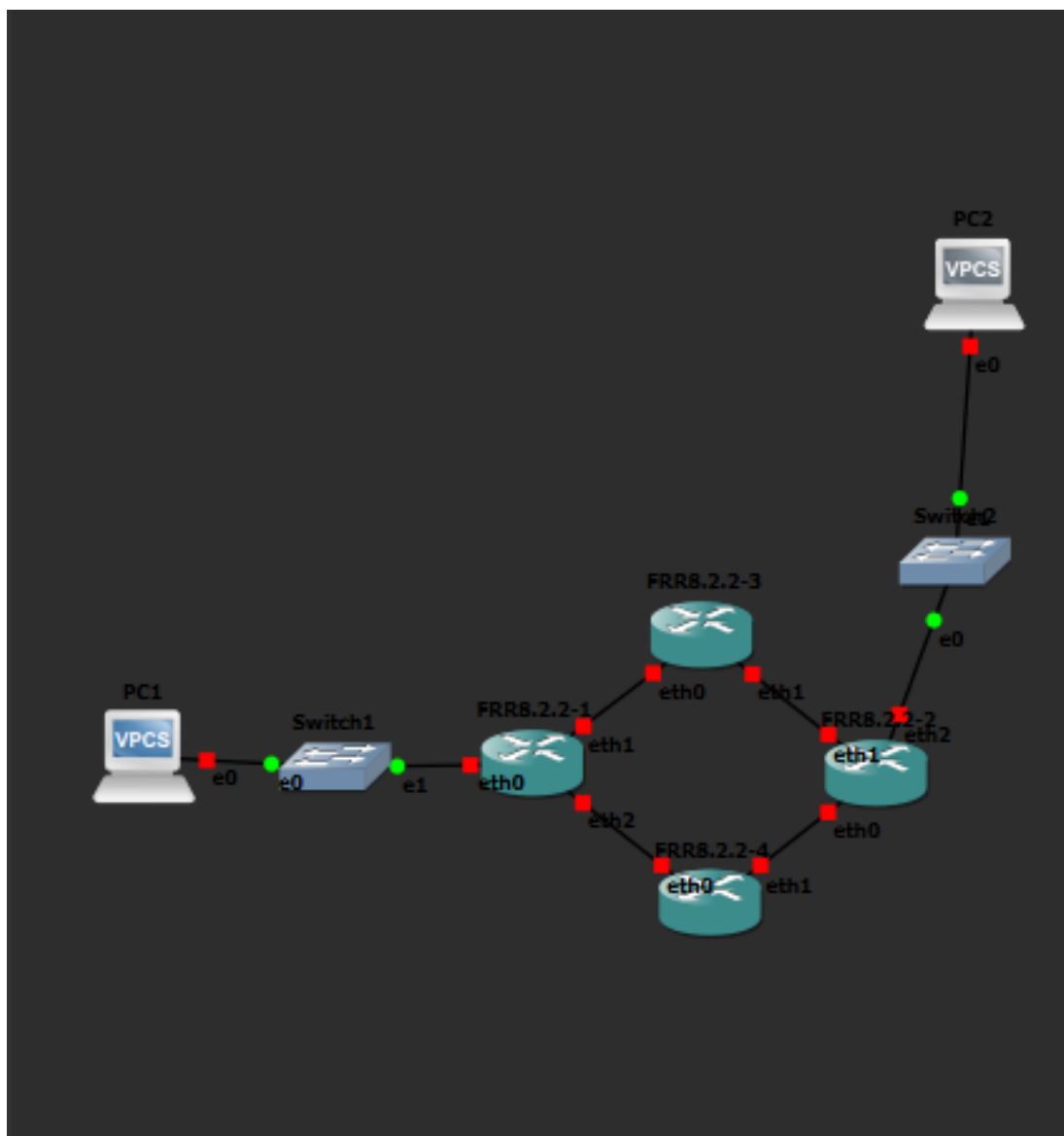
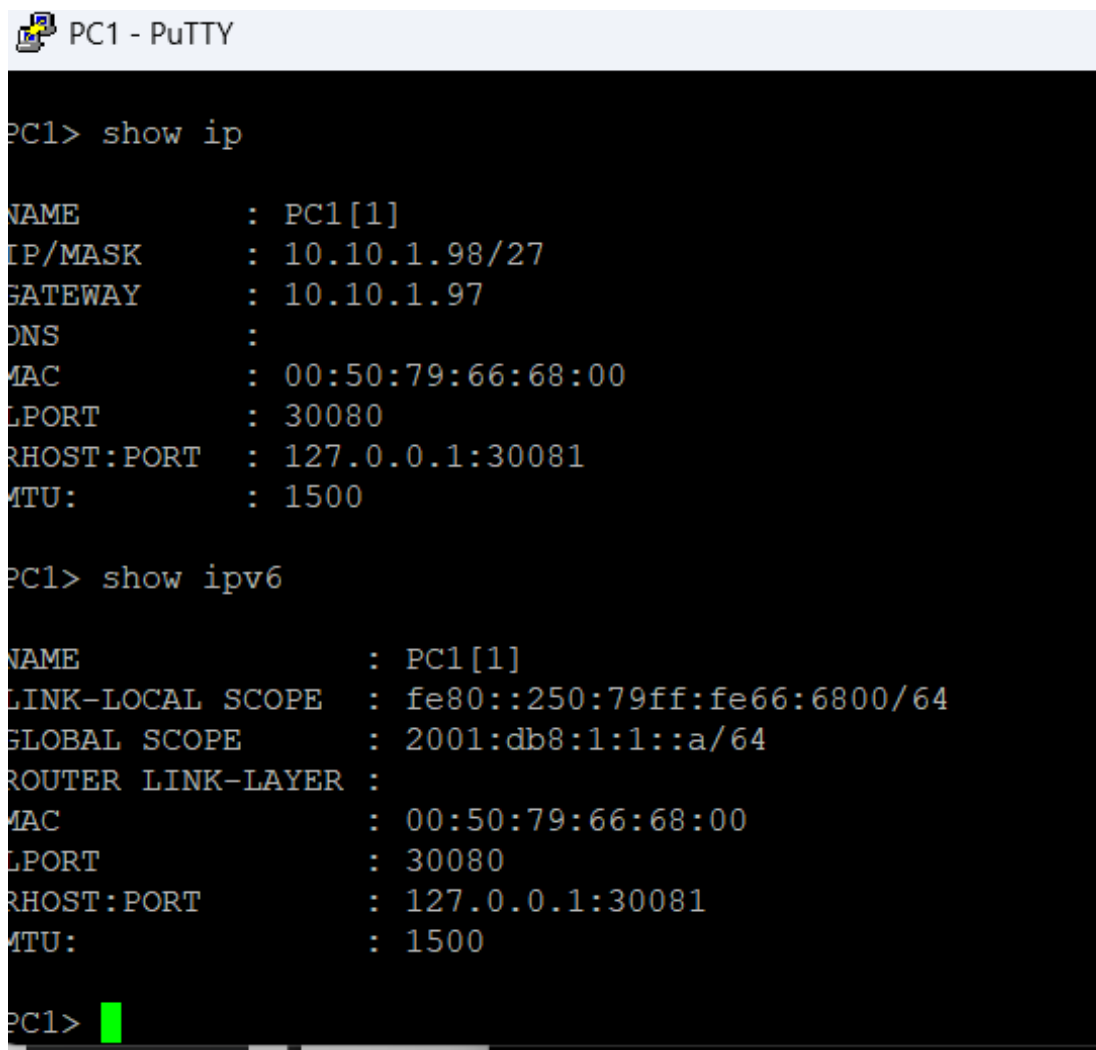


Рисунок 4.16: Для самостоятельного варианта собрана топология с четырьмя FRR и двумя VPCS, где между частью маршрутизаторов существуют резервные линии

4.17 PC1 настроен адресами 10

PC1 настроен адресами 10.10.1.98/27 и 2001:db8:1:1::a/64 со шлюзом 10.10.1.97. Параметры соответствуют первой пользовательской подсети варианта.



```
PC1> show ip

NAME           : PC1[1]
IP/MASK        : 10.10.1.98/27
GATEWAY        : 10.10.1.97
DNS            :
MAC            : 00:50:79:66:68:00
LPORT          : 30080
RHOST:PORT     : 127.0.0.1:30081
MTU            : 1500

PC1> show ipv6

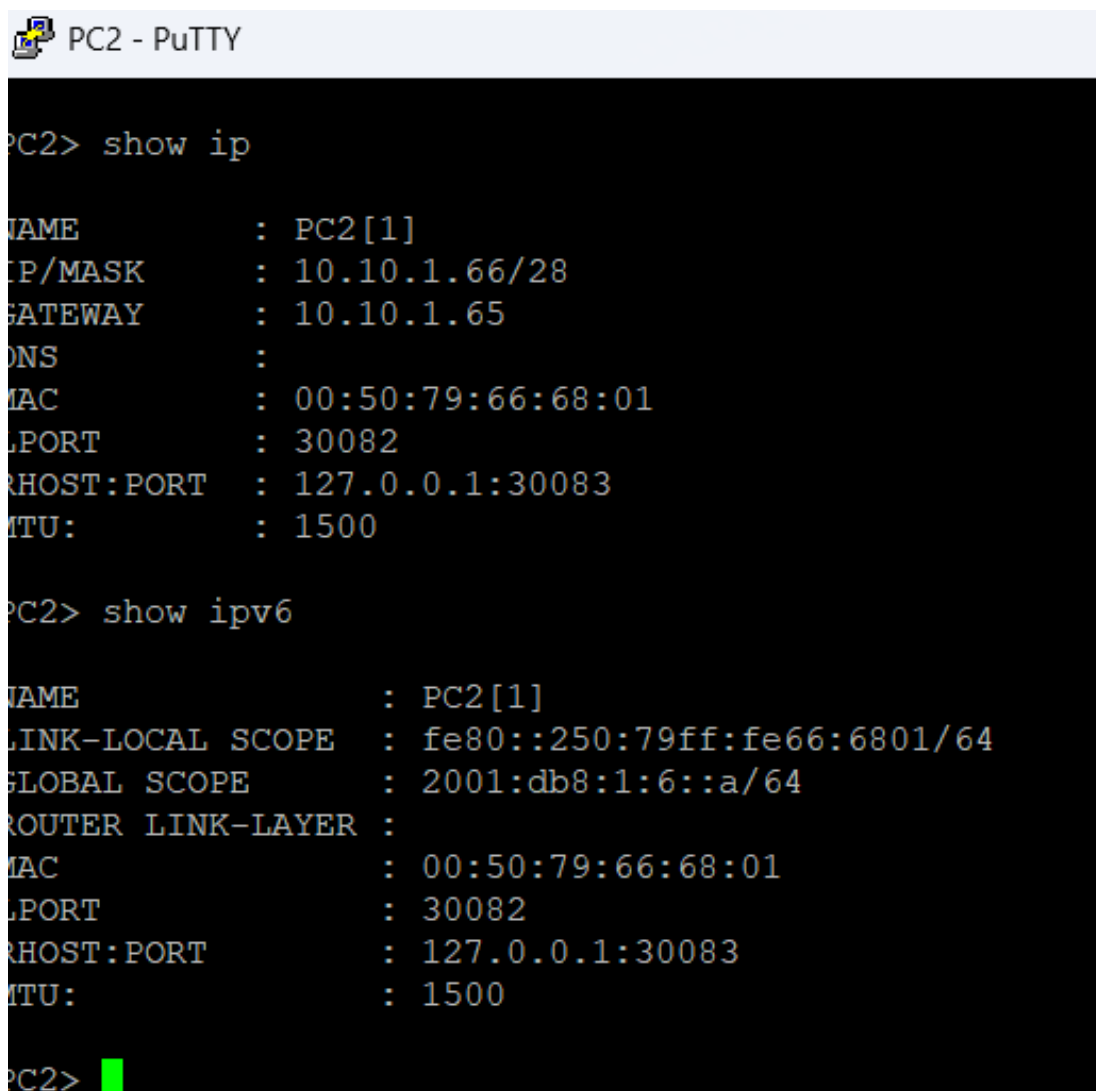
NAME           : PC1[1]
LINK-LOCAL SCOPE : fe80::250:79ff:fe66:6800/64
GLOBAL SCOPE    : 2001:db8:1:1::a/64
ROUTER LINK-LAYER :
MAC            : 00:50:79:66:68:00
LPORT          : 30080
RHOST:PORT     : 127.0.0.1:30081
MTU            : 1500

PC1> 
```

Рисунок 4.17: PC1 настроен адресами 10

4.18 PC2 получил 10

PC2 получил 10.10.1.66/28 и 2001:db8:1:6::a/64 со шлюзом 10.10.1.65. Так конечные узлы находятся в разных IPv4- и IPv6-сегментах.



```
PC2 - PuTTY

PC2> show ip

NAME           : PC2[1]
IP/MASK        : 10.10.1.66/28
GATEWAY        : 10.10.1.65
DNS            :
MAC            : 00:50:79:66:68:01
LPORT          : 30082
RHOST:PORT     : 127.0.0.1:30083
MTU            : 1500

PC2> show ipv6

NAME           : PC2[1]
LINK-LOCAL SCOPE : fe80::250:79ff:fe66:6801/64
GLOBAL SCOPE     : 2001:db8:1:6::a/64
ROUTER LINK-LAYER :
MAC            : 00:50:79:66:68:01
LPORT          : 30082
RHOST:PORT     : 127.0.0.1:30083
MTU            : 1500

PC2> 
```

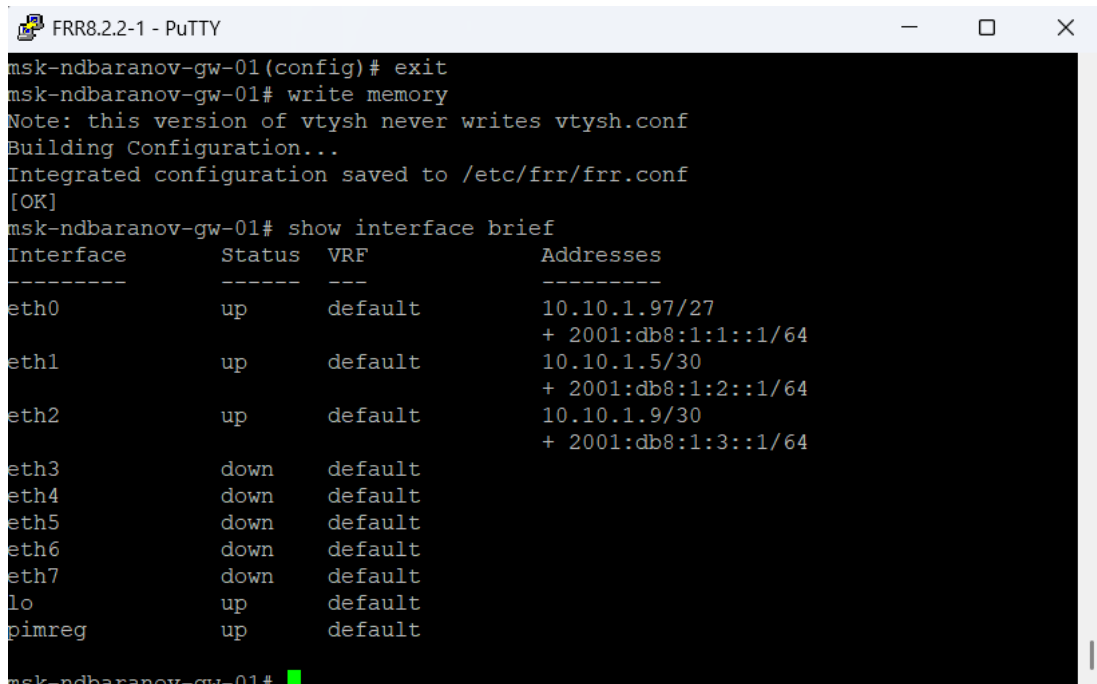
Рисунок 4.18: PC2 получил 10

4.19 На первом FRR show interface brief

**перечисляет пользовательский интерфейс и
три транзитных канала с IPv4/IPv6**

На первом FRR show interface brief перечисляет пользовательский интерфейс и три транзитных канала с IPv4/IPv6. Все задействованные порты находятся в

состоянии up.



```
msk-ndbaranov-gw-01(config)# exit
msk-ndbaranov-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-ndbaranov-gw-01# show interface brief
Interface      Status  VRF      Addresses
-----
eth0           up      default  10.10.1.97/27
               + 2001:db8:1:1::1/64
eth1           up      default  10.10.1.5/30
               + 2001:db8:1:2::1/64
eth2           up      default  10.10.1.9/30
               + 2001:db8:1:3::1/64
eth3           down    default
eth4           down    default
eth5           down    default
eth6           down    default
eth7           down    default
lo             up      default
pimreg         up      default
msk-ndbaranov-gw-01#
```

Рисунок 4.19: На первом FRR show interface brief перечисляет пользовательский интерфейс и три транзитных канала с IPv4/IPv6

4.20 После запуска маршрутизации рабочая схема показана с зелёными соединениями по основному и резервным путям

После запуска маршрутизации рабочая схема показана с зелёными соединениями по основным и резервным путям. Это итоговое состояние стенда перед проверкой доступности.

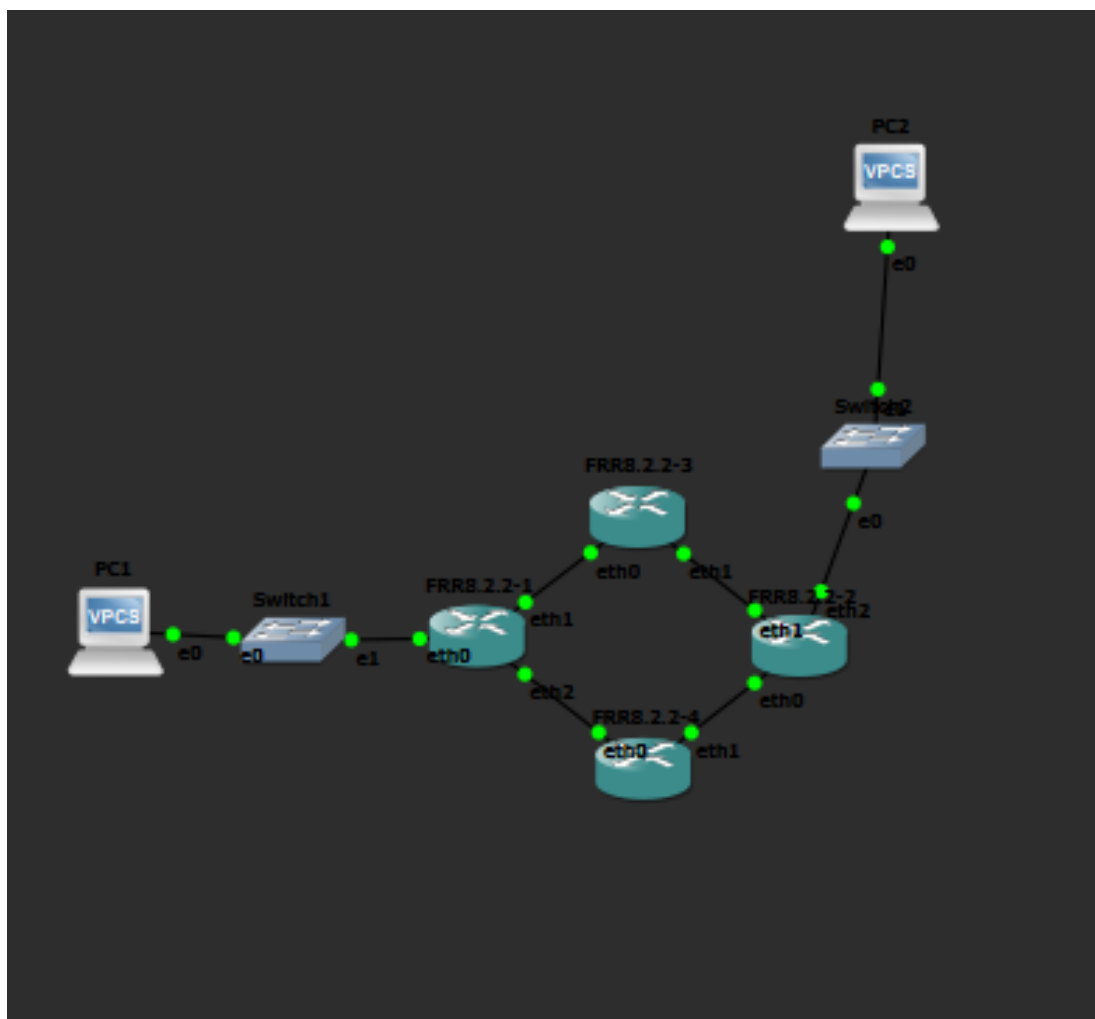
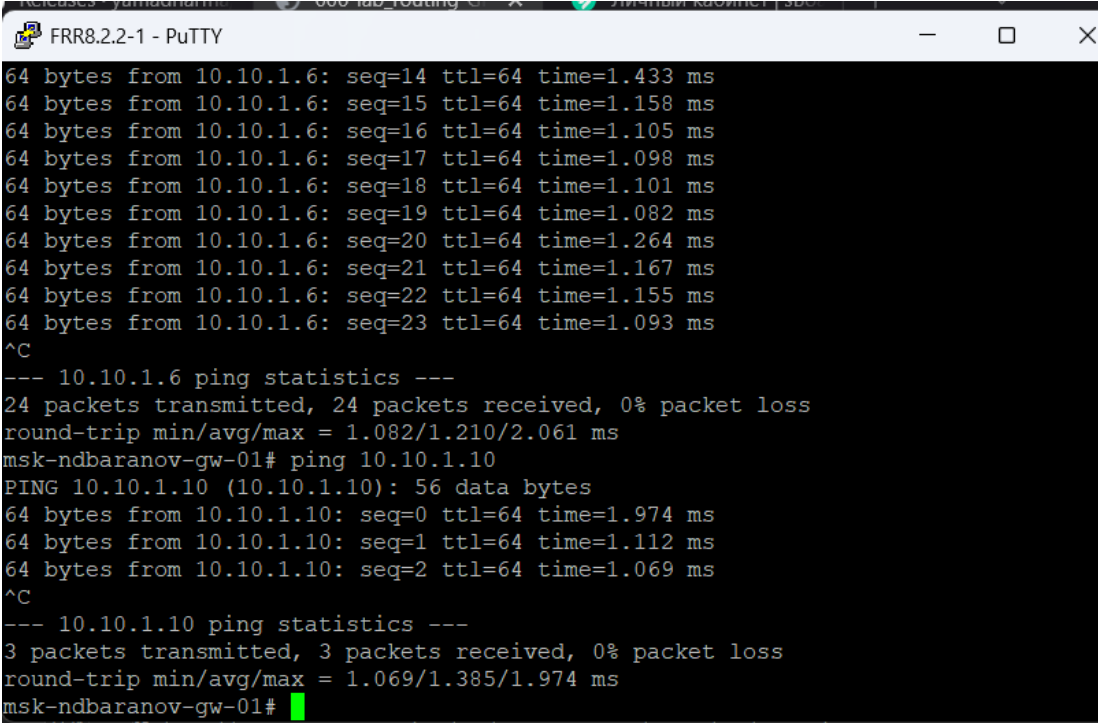


Рисунок 4.20: После запуска маршрутизации рабочая схема показана с зелёными соединениями по основным и резервным путям

4.21 С маршрутизатора выполнены ping удалённых адресов 10

С маршрутизатора выполнены ping удалённых адресов 10.10.1.66 и 10.10.1.10; ответы приходят без потерь. Таким способом проверено прохождение IPv4 через несколько RIP-узлов.



```
FRR8.2.2-1 - PuTTY
64 bytes from 10.10.1.6: seq=14 ttl=64 time=1.433 ms
64 bytes from 10.10.1.6: seq=15 ttl=64 time=1.158 ms
64 bytes from 10.10.1.6: seq=16 ttl=64 time=1.105 ms
64 bytes from 10.10.1.6: seq=17 ttl=64 time=1.098 ms
64 bytes from 10.10.1.6: seq=18 ttl=64 time=1.101 ms
64 bytes from 10.10.1.6: seq=19 ttl=64 time=1.082 ms
64 bytes from 10.10.1.6: seq=20 ttl=64 time=1.264 ms
64 bytes from 10.10.1.6: seq=21 ttl=64 time=1.167 ms
64 bytes from 10.10.1.6: seq=22 ttl=64 time=1.155 ms
64 bytes from 10.10.1.6: seq=23 ttl=64 time=1.093 ms
^C
--- 10.10.1.6 ping statistics ---
24 packets transmitted, 24 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 1.082/1.210/2.061 ms
msk-ndbaranov-gw-01# ping 10.10.1.10
PING 10.10.1.10 (10.10.1.10): 56 data bytes
64 bytes from 10.10.1.10: seq=0 ttl=64 time=1.974 ms
64 bytes from 10.10.1.10: seq=1 ttl=64 time=1.112 ms
64 bytes from 10.10.1.10: seq=2 ttl=64 time=1.069 ms
^C
--- 10.10.1.10 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 1.069/1.385/1.974 ms
msk-ndbaranov-gw-01#
```

Рисунок 4.21: С маршрутизатора выполнены ping удалённых адресов 10

4.22 Команда `show ip route rip` содержит удалённые подсети с кодом R, next hop и метрикой

Команда `show ip route rip` содержит удалённые подсети с кодом R, next hop и метрикой. Несколько путей отражают выбранные RIP-направления через транзитные сети.

```

[OK]
msk-ndbaranov-gw-01# show ip route rip
Codes: K - kernel route, C - connected, S - static, R - RIP,
       O - OSPF, I - IS-IS, B - BGP, E - EIGRP, N - NHRP,
       T - Table, v - VNC, V - VNC-Direct, A - Babel, F - PBR,
       f - OpenFabric,
       > - selected route, * - FIB route, q - queued, r - rejected, b - backup
       t - trapped, o - offload failure

R>* 10.10.1.16/30 [120/2] via 10.10.1.6, eth1, weight 1, 00:00:13
R>* 10.10.1.32/30 [120/2] via 10.10.1.10, eth2, weight 1, 00:00:10
R>* 10.10.1.64/28 [120/3] via 10.10.1.6, eth1, weight 1, 00:00:08
msk-ndbaranov-gw-01#

```

Рисунок 4.22: Команда `show ip route rip` содержит удалённые подсети с кодом R, next hop и метрикой

4.23 В `show ipv6 ripng` перечислены локальные и полученные IPv6-префиксы, интерфейсы и число переходов

В `show ipv6 ripng` перечислены локальные и полученные IPv6-префиксы, интерфейсы и число переходов. Таблица подтверждает распространение маршрутов RIPng до крайних сегментов.

```
FRR8.2.2-1 - PuTTY
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-ndbaranov-gw-01# show ipv6 ripng
Codes: R - RIPng, C - connected, S - Static, O - OSPF, B - BGP
Sub-codes:
  (n) - normal, (s) - static, (d) - default, (r) - redistribute,
  (i) - interface, (a/S) - aggregated/Suppressed

  Network      Next Hop          Via      Metric Tag Time
C(i) 2001:db8:1:1::/64
      ::          self         1      0
C(i) 2001:db8:1:2::/64
      ::          self         1      0
C(i) 2001:db8:1:3::/64
      ::          self         1      0
R(n) 2001:db8:1:4::/64
      fe80::ee6:3ff:fe91:0 eth1       2      0 02:50
R(n) 2001:db8:1:5::/64
      fe80::ea3:5ff:fee3:0 eth2       2      0 02:55
R(n) 2001:db8:1:6::/64
      fe80::ee6:3ff:fe91:0 eth1       3      0 02:59
msk-ndbaranov-gw-01#
```

Рисунок 4.23: В show ipv6 ripng перечислены локальные и полученные IPv6-префиксы, интерфейсы и число переходов

5 Выводы

Цель работы достигнута. Изучить RIP/RIPng и настроить обмен маршрутами в сетях IPv4 и IPv6. Полученные результаты подтверждают работоспособность собранной схемы и корректность выполненной настройки.